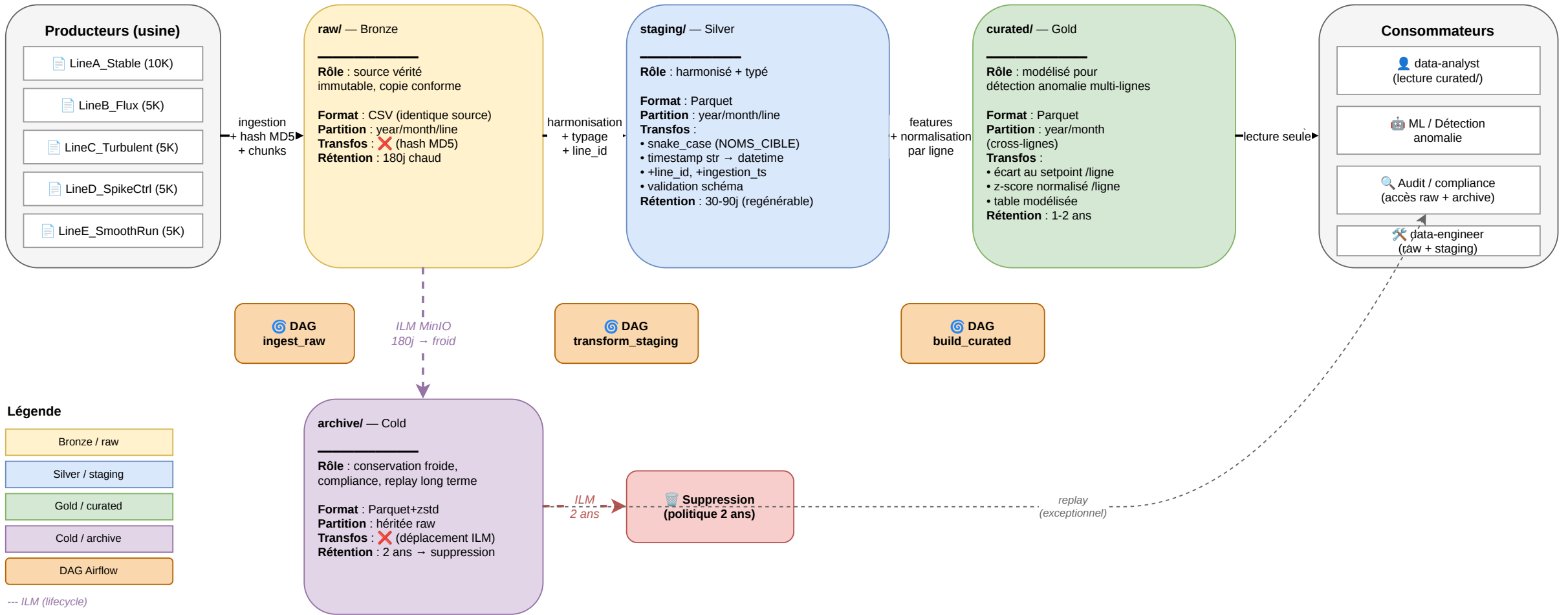


Architecture Data Lake IoT — Détection d'anomalies multi-lignes

MinIO (S3-compatible) — Orchestration Airflow — Gouvernance OpenMetadata



Gouvernance — OpenMetadata + MinIO IAM

Catalogue OpenMetadata

- Description par ligne
- Propriétaire (resp. maintenance)
- Unités, plages, sémantique label
- Lineage raw → staging → curated

Politiques MinIO IAM

- data-analyst → R curated/
- data-engineer → RW raw/, staging/
- admin → all
- SSE-S3 chiffrement on raw/

Logs d'audit MinIO

- Qui a accédé à quoi
- Quand, depuis où
- Anomalies d'accès
- Conservation 1 an

ILM MinIO

- raw → archive après 180j
- archive → delete après 2 ans
- staging purge auto 90j
- curated : pas de purge auto